

«تشخیص زودهنگام خرابی پل‌ها با کالیبراسیون جابجایی مبتنی بر بار و مقایسه با الگوی خرابی پل‌های مرجع»

توضیح کامل روش:

۱. پایه منطقی:

پل‌ها در هر کشور بر اساس آیین‌نامه‌های مشترک طراحی می‌شوند، پس منطق طراحی، ضرایب ایمنی و حد مجاز جابجایی نقاط بحرانی در همه پل‌های هم‌طراحی یکسانه.

۲. استخراج الگوی خرابی از پل‌های مرجع:

در پل‌هایی که قبلاً ساخته شدند و خراب شدند، سنسورهایی در نقاط بحرانی نصب شده بودند. از داده‌های ثبت‌شده این پل‌ها، الگوی تغییر جابجایی در مسیر خرابی استخراج می‌شود.

۳. کالیبراسیون بر اساس بار:

چون جابجایی خام به بار بستگی دارد، مقایسه مستقیم اعداد گمراه‌کننده‌ست. پس جابجایی هر پل نسبت به بارش نرمالیزه می‌شود (سختی = بار ÷ جابجایی) تا مقایسه بین پل‌ها منصفانه باشد.

۴. پایش پل جدید:

برای پل جدید، سنسورها در نقاط بحرانی نصب می‌شوند و جابجایی به صورت لحظه‌ای ثبت می‌شود. داده‌ها بر اساس بار کالیبره می‌شوند.

۵. تشخیص خرابی:

هرگاه داده کالیبره‌شده پل جدید وارد محدوده الگوی خرابی پل‌های مرجع بشود، یعنی پل در حال ورود به مسیر خرابیه و هشدار صادر می‌شود.

۶. مزیت کلیدی روش:

این روش به داده سالم قبلی خود پل نیاز ندارد — چون از الگوی پل‌های مرجع استفاده می‌کند، حتی خرابی از لحظات اولیه بهره‌برداری هم قابل تشخیص.